



FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

RELACIÓN DEL POLIMORFISMO DE LA REGIÓN
rs28362491 I/D DEL GEN NFKB1 Y LA RETINOPATÍA
DIABÉTICA

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
ESPECIALIDAD EN OFTALMOLOGÍA

PRESENTA: DR. JUAN ALBERTO CRUZ ENRÍQUEZ

TUTORES

DRA. INGRID YAZMÍN PITA ORTIZ
DR. HÉCTOR JAVIER PÉREZ CANO

CUIDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. 2026.

Facultad de Medicina



RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

INTRODUCCIÓN	3
ANTECEDENTES	3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	8
JUSTIFICACIÓN	9
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	9
HIPÓTESIS	9
OBJETIVOS	9
MATERIAL Y MÉTODOS	10
RESULTADOS.	18
CONCLUSIÓN	21
CONSENTIMIENTO INFORMADO	22
BIBLIOGRAFIA	24

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que está extendida por todo el mundo, tanto su variante autoinmune como su variante adquirida, es una enfermedad que por sí misma predispone a varios órganos y sistemas a sufrir daño microvascular además de daño macrovascular, dentro de las complicaciones microvasculares se encuentra la retinopatía diabética, que es una causa importante de discapacidad visual dentro de la población general¹.

La retinopatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes mellitus, que provoca cambios en la retina, sin la formación de neovasos como en la retinopatía diabética no proliferativa así como como con la formación de neovasos como en el caso de la retinopatía diabética proliferativa¹.

Muchos mecanismos de la fisiopatología están bien dilucidados a nivel molecular, sin embargo otros mecanismos tanto de la diabetes mellitus como de la propia retinopatía diabética no están del todo claro y siguen siendo objeto de estudio, pues conocerlos y describirlos permite encontrar nuevas dianas terapéuticas.

ANTECEDENTES

1. Retinopatía Diabética

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad que ya era conocida desde la antigüedad, identificada a partir del año 250-300 a. C. Mering y Minkowski desde 1889, a través de la extirpación del páncreas de un perro, revelaron que este órgano tiene protagonismo en la patología de la enfermedad, ya que desencadenaban una forma grave y mortal de diabetes. A medida que se lograba el estudio de la enfermedad, se observó que dentro de la historia natural de la enfermedad se presentaba una complicación de la enfermedad a nivel ocular llamado retinopatía diabética, que era causado por daño a los vasos retinianos. A partir de entonces, la medicina ha logrado avances que permitieron el desarrollo de múltiples terapias y medicamentos novedosos que ayudan al tratamiento de la diabetes mellitus. Muchos de estos avances se han utilizado para el tratamiento de la retinopatía diabética¹.

2. Epidemiología

La RD es una de las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, muy correlacionado al tiempo de evolución como al nivel de glucemia en sangre para que esta se presente². Esta enfermedad continua siendo la causa más frecuente de ceguera en la población adulta entre la edad de 20-74 años en los países desarrollados. Además que predispone a la aparición de otras enfermedades oculares como el glaucoma y las cataratas de forma prematura³.

La Federación Internacional de Diabetes realizó una estimación de DM en la población mundial, en 2019 estimó 463 millones de diabéticos y proyectó que en 2045 aumentaría a 700 millones⁴. La retinopatía diabética es una de las causas de ceguera evitable en la población adulta con actividad laboral, siendo una de las principales complicaciones de la Diabetes Mellitus^{4,5,6}. En el estudio Global Burden of Disease la retinopatía diabética fue la quinta causa de ceguera y discapacidad visual moderada y grave dentro de la población adulta mayor de 50 años. En particular, la ceguera que resulta de la enfermedad ocular por diabetes mellitus tuvo un aumento entre 14.9% y un 18.5% entre 1990 y 2020 como prevalencia mundial estandarizada por la edad⁷.

La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo 415 millones de adultos presentan Diabetes Mellitus tipo 2 en el año 2015. Para el año 2040 habrá aumentado hasta 642 millones⁸.

En México la retinopatía diabética tiene una prevalencia de 31.5%. Según el informe del IMSS “Carga de Enfermedades del en el IMSS 2015” las complicaciones oftalmológicas que mas se presentan en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son: disminución de la visión (54.5%), daño retiniano (11.2%) y ceguera (9.9%)⁹.

3. Fisiopatología

La enfermedad microvascular causada por la RD ha sido aceptada desde hace mucho tiempo. Ha sido reconocido el papel de la hiperglucemia en la fisiopatogenia del daño a la microvasculatura de la retina¹⁰. Varias vías metabólicas han sido

descritas en el daño microvascular causado por la hiperglucemia, estas son la vía del poliol, la acumulación de productos finales de la glicación avanzada (AGE), la vía de la proteína quinasa C (PKC) y la vía de la hexosamina¹⁰.

3.1 Vía de los polioles.

Es una de las vías del metabolismo de la glucosa que se activa por niveles elevados de glucosa, la aldosa reductasa (AR) como primera enzima de la vía, convierte la glucosa en sorbitol utilizando NADPH como molécula donante de electrones, con posterior acción de la sorbitol deshidrogenasa que realiza la oxidación del sorbitol dando como resultado fructuosa y convirtiendo el NAD⁺ en NADH^{11,12}.

Existen múltiples efectos del estrés oxidativo sobre la retina. El sorbitol, al ser un alcohol hidrofílico fuerte, no logra difundir entre la membrana citoplasmática de las células retinianas, lo que provoca un aumento de la presión osmótica intracelular e hipertonidad celular, lo que da como resultado daño osmótico de las células endoteliales de la microvasculatura y muerte celular retiniana¹³.

3.2 Acumulación de productos finales de la glicación avanzada (AGE)

La cronicidad de la hiperglucemia en las células de la retina provoca la glicosilación no enzimática de macromoléculas como proteínas y lípidos de forma importante¹¹. Esto provoca la formación de bases de Schiff inestables entre los azúcares reductores y los sitios activos de las macromoléculas, que luego de reorganizarse forman productos de Amadori, que son productos de la glicosilación temprana, formados de compuestos carbonílicos; estos se someten a reordenamientos químicos de oxidación y deshidratación y se unen con otras macromoléculas para dar como resultado AGE irreversibles y estables¹⁴. Durante todo el proceso bioquímico se producen además radicales libres que provoca aún más la formación de AGE; algunos de los AGE bien conocidos dentro de la fisiopatología en humanos son la carboximetil-lisina (CML), carboxietil-lisina (CEL) y la pentosidina; de estos, la CML se ha encontrado en las células endoteliales de la retina y su presencia de asocia a la gravedad de la RD, lo que indica el papel de los AGE en la fisiopatología de la RD¹⁵.

3.3 Vía de la proteína quinasa C (PKC)

La PKC tiene un papel indispensable en la fisiopatología de la RD causada por el estrés oxidativo. La familia de la proteína quinasa c está formada por 12 isoformas, de las cuales las formas alfa, beta, delta y épsilon están implicadas en el desarrollo de RD¹⁶. La PKC es un tipo de serina/treonina quinasa que transduce señales como resultado de estímulos hormonales, neuronales y factores de crecimiento específicos. El aumento de la vía de la glucólisis provocada por una hiperglucemia sostenida, da como resultado la facilidad en la formación de diacilglicerol (DAG), que da como resultado la activación de la PKC¹⁷.

3.4 Vía de la hexosamina

En el tejido retiniano de pacientes con diabetes se ha encontrado altos niveles de hexosamina. Mediante esta vía, la glucosa es fosforilada dando como resultado fructuosa-6-fosfato, que luego a través de la fructuosa-6-fosfato aminotransferasa (GFAT) es transferida en glucosamina-6-fosfato; esta mediante acetilación e isomerización se puede convertir en N-acetilglucosamina-6-fosfato y poder dar como resultado final difosfato uracilo-N-acetilglucosamina (UDP-GlcNAc) que es utilizado como sustrato básico en la formación de glucosil de proteínas y lípidos¹⁸. El aumento de la glucosamina promueve la sobreproducción de ROS en las mitocondrias dañando la respiración mitocondrial, que aumenta el estrés oxidativo, la permeabilidad vascular y la aparición de angiogénesis^{19,20}.

4. FACTOR NUCLEAR – KB 1

No solo las vías anteriores son parte de la fisiopatología, existen múltiples genes que están implicados en el proceso inflamatorio de la retinopatía diabética. Uno de ellos es el Factor Nuclear – kB (NF – kB)²¹.

El gen NF-kB fue descubierto en los linfocitos B murinos, como regulador del gen de la cadena ligera kappa, para posteriormente ser encontrada en múltiples células diferentes²¹.

El factor nuclear – kB se encuentra como un heterodimero en el citoplasma celular conformado por dos proteínas, la subunidad p65, conocida como relA y una subunidad p50. Existen además otras subunidades como rel, relB, ν – rel y p52 que pueden formar parte del NF – kB activado, dichas isoformas pueden activar diferentes genes diana. En células que no están estimuladas el NF – kB está unida a I κ Ba y al I κ Bb, que son proteínas inhibitorias que impiden su introducción al núcleo celular^{22,23}.

La separación del NF – kB del I κ B permite el paso al núcleo, donde se activan secuencias específicas en los genes diana. El mismo NF – kB regula la expresión del I κ Ba, el aumento del NF promueve la expresión y síntesis de I κ Ba que ingresa al núcleo y se une nuevamente al NF – kB y lo transporta al citoplasma, promoviendo una autorregulación y controlando la expresión genética²⁴. La alteración del I κ Ba en ratones prolonga el efecto inflamatorio del NF – kB y provoca muerte por inflamación generalizada^{25,26}. Por otra parte, el NF – kB no regula la expresión del I κ Bb por lo que en células donde se encuentra unida a esta proteína inhibitoria la expresión del NF- kB es mucho más prolongada²⁷.

Las diferentes isoformas del NF – kB tienen múltiples funciones en la inflamación celular, la isoforma 1 promueve factores proinflamatorios e inflamatorios como la proteína quimiotáctica de monocitos – 1 (MCP – 1) y el factor de necrosis tumoral (TNF – α) así como interleucinas 6 (IL – 6) y 8 (IL – 8).

La función del α MCP – 1 es proinflamatorio, mediante el reclutamiento y activación de los monocitos³¹. En las células renales afectadas por nefropatía diabética existe un aumento de la expresión de dicha proteína, por lo que se ha utilizado como marcador inflamatorio potencial de daño renal. Se ha descrito que el aumento de la glucemia induce la secreción de MCP – 1 en las células, que promueve la migración celular de macrófagos que a su vez liberan especies reactivas de oxígeno, citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento que provocan fibrosis y daño tisular^{32,33}.

Por otro lado es bien conocida la función del TNF – α , es una citocina proinflamatoria sistémica, producida por monocitos^{34,35}. Esta se señala gracias a la NF – kB y media en la expresión de genes que codifican citocinas relacionadas con la

supervivencia celular, proliferación y adhesión celular, además de respuestas inflamatorias³⁴. Esta junto con las IL – 6 y IL – 8 son responsables de amplios procesos celulares como el metabolismo energético, la apoptosis y proliferación celular, además funcionan como sensores que responden al metabolismo y estrés oxidativo intracelulares, como la formación de malonaldehído (MDA) y superóxido dismutasa (SOD), muy importantes en la fisiología del estrés oxidativo^{35,36}.

4.1 Gen NF – κB1 rs28362491.

El NF - κB1 es una proteína dimerica formada por 2 subunidades proteicas, la subunidad proteica 105 (p105) y la subunidad proteica 50 (p50). El gen que codifica NF - κB esta formado por 24 exones en su composición, localizado en el cromosoma 4q24^{21,30}.

Reportes indican que existe una variación de inserción/delección de cuatro bases (ATTG) que se encuentra en el loci – 94 del promotor NF – κB1, dicho polimorfismo se ha asociado con enfermedades sistemicas autoinmunes como inflamatorias, además estan correlacionadas con funciones reguladoras de tumores^{37,38}.

Existen por otro lado 3 genotipos que son resultado de dicho polimorfismo, una insercción homocigota de tipo salvaje, una delección de variante homocigota y heterocigota³⁹, se ha relacionado que individuos que portan delección homocigota o heterocigota eran mas propensos a presentar enfermedad inflamatoria intestinal o colitis ulcerosas asi como enfermedades cardiovasculares^{39,40,41}.

Además de las asociaciones a enfermedades inflamatorias, existe una relacion entre el polimorfismo NF – κB con el aumento de la secrecion de MCP – 1, TNF – α y de la IL – 8^{30,37}.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

No se han descrito alguna relación del polimorfismo del polimorfismo de la region rs28362491 i/d del gen NFκB1 y la retinopatía diabética.

JUSTIFICACIÓN

El estudio se centra en explorar la relación entre el polimorfismo de NFkB1 gen rs28362491 inserción/delección y la retinopatía diabética, estudiando los niveles de interleucinas proinflamatorias y vincularlos al con la presencia de la retinopatía diabética. El polimorfismo esta descrito principalmente en enfermedades cardiovasculares y cáncer donde la relación es positiva respecto al hallazgo por lo que la descripción del polimorfismo caracterizando a pacientes con retinopatía diabética tiene una relevancia novedosa.

Todo lo anterior para aportar con mas conocimiento nuevo al area de la oftalmología y que en un futuro pueda servir para el desarrollo de nuevas lineas de investigación, dado que el nuevo conocimiento no solo permite entender mejor la fisiopatología de la enfermedad si no que abre la puerta a posibles dianas terapeuticas.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué relación existe entre el polimorfismo In/Del rs28362491 del NFkB1 y la retinopatía diabética?

HIPÓTESIS

El polimorfismo del gen NFkB1 rs28362491 in/del esta relacionado con la presencia de retinopatía diabética y su respuesta inflamatoria.

OBJETIVOS

Objetivo primario: Establecer la relación entre el polimorfismo del gen NFkB1 rs28362491 in/del y el desarrollo de la retinopatía diabética.

Objetivos específicos:

1. Describir las características clínicas de los pacientes.
2. Determinar el polimorfismo del gen NFkB1 in/del.
3. Calcular las frecuencias alélicas y genotípicas del grupo de pacientes y controles

4. Evaluar la relación entre el polimorfismo del gen NFkB1 rs28362491 in/del y el desarrollo de la retinopatía diabética

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio

El protocolo de investigación es un estudio de casos y controles, prospectivo y analítico.

Ubicación temporo-espacial

El estudio se realizó en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, con pacientes de dicha institución, las muestras y datos obtenidos fueron procesados y analizados en el laboratorio del Centro de Investigación Biomédica de dicha fundación, este cuenta con todos los recursos y material necesarios para llevar a cabo todos los pasos del protocolo, además de la afluencia necesaria de pacientes para incluir en el estudio.

Se realizó en un periodo de 2 años aproximadamente, comprendiendo desde mayo 2023 hasta octubre del 2025, pudiendo extenderse en caso de ser necesario para el desarrollo adecuado del estudio por un periodo no mayor a 3 meses posterior a la fecha prevista.

Consideraciones Éticas

La formulación y desarrollo de este protocolo sigue los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos contenidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptados en 1964 y actualizados en 2008, y sigue los lineamientos de la Secretaría de Salud establecidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) (Secretaría de Salud 7 de febrero de 1984). El estudio que se presenta en este escrito es considerado de riesgo mínimo para el paciente. Los pacientes firmarán un consentimiento informado.

Criterios de selección

Criterios de inclusión.

1. Pacientes mayores de 18 años.
2. Pacientes con diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus tipo 2.
3. Pacientes con diagnóstico confirmado de Retinopatía Diabética proliferativa.
4. Pacientes que requieran vitrectomía.
5. Pacientes con expediente en el Hospital de la Luz pertenecientes al departamento de retina o a la consulta de especialidad.

Criterios de exclusión.

1. Pacientes o sujetos control que no acepten firmar el consentimiento informado.
2. Pacientes que estén siendo tratados por otra enfermedad ocular que tenga componente inflamatorio como uveítis anterior no granulomatosa y granulomatosa, uveítis intermedia, uveítis posterior, panuveitis.
3. Pacientes con retinopatía diabética que tengan alguna otra complicación microvascular como nefropatía diabética.
4. Pacientes con retinopatía diabética que tengan alguna patología de la retina que no esté asociado a diabetes mellitus.
5. Pacientes con retinopatía diabética que tengan enfermedades sistémicas como VIH +, enfermedad pulmonar obstructiva, disfunción hepática crónica, malignidad, trasplante previo de médula ósea o células madre, tratamiento inmunosupresor, inmunodeprimidos.

Criterios de eliminación

1. Pacientes que desarrollen algún criterio de exclusión antes de la toma de muestra de sangre periférica o humor vítreo.
2. Pacientes que decidan retirarse del estudio.

Variables

Variable	Tipo de variable	Definición	Escala	Unidad de medición
Edad	Independiente Cuantitativa	Tiempo vivido por el individuo desde su nacimiento.	Discreta	Años cumplidos.
Sexo	Independiente Cualitativa	Características anatómicas y biológicas del individuo.	Nominal	Masculino – Femenino
Talla	Independiente Cuantitativa	Medida desde la planta del pie hasta el vértice de la cabeza	Continua	Centímetros
Peso	Dependiente Cuantitativa	Cantidad de masa que tiene el cuerpo de un individuo	Continua	Kilogramos
IMC	Dependiente Cuantitativa	Razón matemática que asocia la masa y la talla de un individuo	Continua	Kilogramos/ metro cuadrado

Concentración de glucosa en sangre	Dependiente Cuantitativa	Cantidad de glucosa en sangre periférica en un individuo en determinado momento	Continua	Miligramos/decilitro .
Colesterol en sangre	Dependiente Cuantitativa	Lípido que forma parte de las membranas celulares, se medirá la porción libre en el plasma.	Continua	Miligramos/decilitro
Triglicéridos en sangre	Dependiente Cuantitativa	Lípido formado por una molécula de glicerol con tres ácidos grasos.	Continua	Miligramos/decilitro
Hemoglobina glucosilada	Dependiente Cuantitativa	Heteroproteína de la sangre que resulta de la unión de la hemoglobina con glúcidos unidos a	Continua	Porcentaje

		cadenas carbonadas		
Tabaquismo	Dependiente Cuantitativa		Ordinal	0) No fumador 1) fumador leve <10/día 2) fumador moderado 10-20/día, 3) gran fumador >20/día
Tiempo de retinopatía diabética.	Independiente Cuantitativa	Tiempo en años del diagnóstico de retinopatía diabética	Continua	Años cumplidos

Calculo de la muestra y tipo de muestreo

Se realizó el cálculo de la muestra utilizando la fórmula de comparación de medias, obteniend un valor de 50 pacientes y 50 controles

Z1a/2	1.96			
Z1B	0.84			
Varianza 1	231.04			
Varianza 2	196		n	49.8708
variable articulo	631.77			
variable propuesta	615			

d	-14			
d^2	196			

$$n = \frac{(Z_{1\alpha} + Z_{1\beta})^2 (\sigma^2_1 + \sigma^2_2)}{d^2}$$

Descripción operativa

1. Muestras Biológicas. Las muestras biológicas de este estudio fueron de sangre periférica colocadas en tubos BD Vacutainer con EDTA K2 y BD Vacutainer SST sin anticoagulante.

Método de obtención: Se obtuvo 4 ml y 5 ml de sangre periférica de los pacientes del estudio. La sangre periférica se tomo por flebotomía por personal experto. Se empleo material de un solo uso para la toma de muestra, el cual es compatible con el sistema de vacío de los tubos, las muestras de sangre periférica se obtendrán por punción venosa previa asepsia con una disolución de etanol al 70% (v/v) de la zona de punción. El personal responsable de la toma de muestra uso el equipo de seguridad personal el cual consta de: cubrebocas y guantes desechable. Todo el material que se empleo en la toma de muestra cumplio con las siguientes características respecto de su estado y uso: debe ser nuevo, desechable y estéril.

Las muestras se identificaron siguiendo el sistema de codificación que se describe a continuación: 2023CIB1R1 seguido de la numeración de 1-100.

El traslado de las muestras dentro de la institución estuvo a cargo del residente Juan Alberto Cruz Enríquez, quien fue el encargado de llevarlas desde el sitio donde se realizo la extracción de sangre periférica hasta el laboratorio del CIB, donde fueron recibidas por alguno de los asesores o encargados del laboratorio para su resguardo en refrigeración.

2. Extracción del DNA

Tipo de ácido nucleico que se manejo fue DNA genómico.

Inactivación y disposición final de los RPBI generados, dentro del Hospital.

Los residuos generados durante el procesamiento de la muestra se manejaran de acuerdo a la NOM 087 – ECOL – SSA1 – 2002.

Preservacion de la muestra.

El DNA genómico obtenido de cada paciente fue almacenado a -80°C en criotubos perfectamente identificados usando la codificación correspondiente al registro de muestras. Las muestras permanecerán al resguardo del laboratorio del CIB hasta que fueron utilizadas para analizar.

Reactivos y Materiales.

Disolución de lisis de eritrocitos: irritable para ojos y piel, se usará de algodón y guantes de nitrilo.

Disolucion de lisis de leucocitos: irritable para ojos y piel, se usara bata de algodón y guantes de nitrilo.

Disolución precipitadora de proteínas: irritable para ojos y pies, se usará bata de algodón y guantes de nitrilo.

Isopropanol absoluto y disolución de etanol al 70% para el lavado del DNA obtenido. Sustancia inflamable, tóxico y peligroso para el cuerpo, se usarán guantes de nitrilo y bata de algodón.

Medidas en caso de Accidente o incidente.

- a) Al momento de la toma de muestra. Los incidentes y accidentes más comunes en este proceso son: 1) herida punzocortante del personal que realiza la toma de muestra y 2) el derrame de material biológico. En el caso 1 la medida a tomar fue las indicadas por el servicio de infectología, las cuales contemplan la administración de retrovirales, así como la vigilancia del estado de salud del personal implicado y medidas de

mitigación con antibióticos y otros medicamentos en función del riesgo por agente patógeno al que se expuso el personal. En el caso 2 el personal limpio el área afectada haciendo uso de guantes, lentes de seguridad y cubrebocas retirando el exceso de material biológico con gasas (mismas que serán desechadas en el contenedor de RPBI con bolsa roja, los residuos de material biológico remanentes fueron limpiados con gasas humedecidas con hipoclorito de sodio y el área fue lavada exhaustivamente con agua e hipoclorito de sodio al 10% (v/v), se enjuagará con agua y finalmente se limpiará con etanol al 70% (v/v).

- b) En el procesamiento de la muestra. En caso de derrame de muestras el personal limpio el área afectada haciendo uso de guantes, lentes de seguridad y cubrebocas retirando el exceso de material biológico con gasas (mismas que fueron desechadas en el contenedor de RPBI con bolsa roja, los residuos de material biológico remanentes fueron limpiados con gasas humedecidas con hipoclorito de sodio y el área fue lavada exhaustivamente con agua e hipoclorito de sodio al 10% (v/v), se enjuago con agua y finalmente se limpio con etanol al 70% (v/v).

3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
4. Electroforesis en gel de agarosa
5. Determinación de la concentración de IL6, IL8 y TNF-alfa en humor vítreo.

Cualquier incidente o accidente fue reportado o al menos comentado al Dr. Héctor Javier Pérez Cano o la Dra. Ingrid Pita Ortiz.

Análisis estadístico

Se realizó un analisis del comportamiento de los datos por medio de la prueba de Kolmogorov – Smirnov para utilizar las pruebas adecuadas para la comparacion entre grupos. Para el analisis de frecuencia alélica y genotípica se utilizo la prueba de Chi cuadrada y se calculo la razón de momios (OR). Se utilizara el software Graphpad Prism V5.0.

RESULTADOS

Análisis demográfico

Se reclutaron en total 100 pacientes para el estudio, de los cuales 51 pacientes fueron del grupo de casos y 49 pacientes del grupo de control. 1 paciente del grupo de casos fue eliminado por cumplir criterios de eliminación, quedando un total de 99 pacientes, formando el grupo de casos 50 pacientes y el grupo de controles 49 pacientes.

Se midieron variables cuantitativas como glucosa en ayuno, triglicéridos, colesterol y hemoglobina glucosilada, así como cualitativas como la edad; se compararon los grupos sin encontrar una diferencia significativa en las variables.

El grupo de casos lo formaron pacientes diabéticos con retinopatía diabética en un estadio de la enfermedad avanzado que requirió un procedimiento quirúrgico de donde se obtuvieron las muestras de sangre periférica.

El grupo control está conformado por pacientes diabéticos diagnosticados que acudieron a revisión general y no se encontró ningún estadio de retinopatía diabética.

La media de edad del grupo de casos fue 55.7 ± 9 años mientras que en el grupo control fue de 60 ± 9 años. La glucosa en ayuno en el grupo de casos fue 138 ± 46 mg/dl, a diferencia del grupo control donde se obtuvo 134 ± 46 mg/dl. Por otro lado, la hemoglobina glucosilada tuvo un porcentaje en el grupo de casos de $8.7 \pm 1.8\%$; por otro lado, en el grupo control, la media fue de $8.0 \pm 2\%$.

Tabla 1. Distribucion demografica de controles.

	<i>MEDIA</i>	<i>MEDIANA</i>	<i>MODA</i>
<i>EDAD</i>	60.16 (39-79)	62	63
<i>TALLA</i>	159.53 (144-180)	157	153
<i>PESO</i>	72.55 (50-101)	72.9	78
<i>IMC</i>	28.28 (20.07-40.08)	27.34	31.64
<i>GLUCOSA</i>	134.45 (39.3-394.6)	119.1	
<i>TRIGLICÉRIDOS</i>	194.46 (100.6-322.9)	193.5	162.2
<i>COLESTEROL</i>	225.47 (88-986.8)	177.3	
<i>HBA1C</i>	8.01 (5.6-15)	7.7	6.4

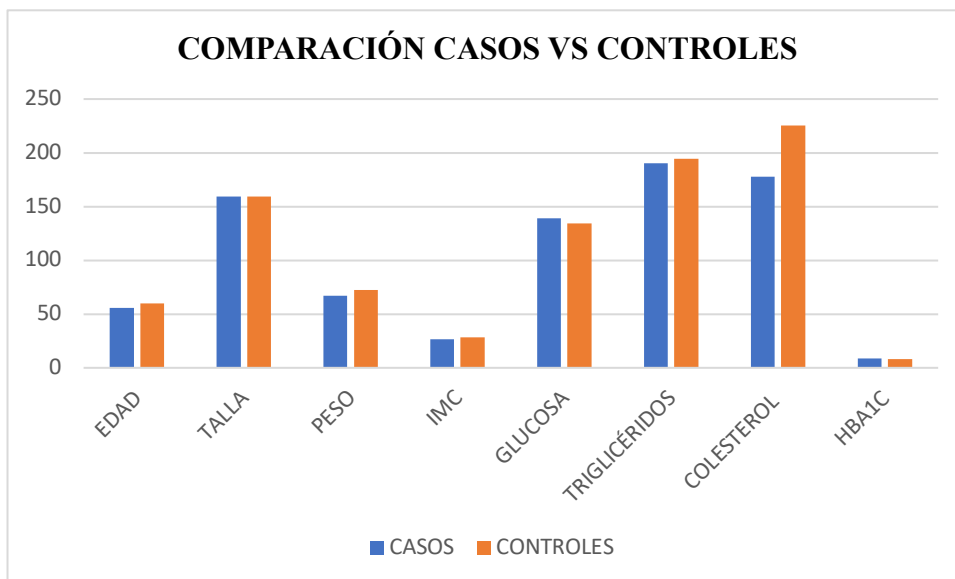
Tabla 2. Distribucion demografica de casos.

	<i>MEDIA</i>	<i>MEDIANA</i>	<i>MODA</i>
<i>EDAD</i>	55.70 (37-76)	55	52
<i>TALLA</i>	159.24 (142-178)	159	152
<i>PESO</i>	67.19 (36.2-100)	64.3	58
<i>IMC</i>	26.59 (12.67-38.92)	26.4	
<i>GLUCOSA</i>	138.88 (78.1-284.6)	131.8	121.4
<i>TRIGLICÉRIDOS</i>	190.47 (84.1-276.6)	194.4	242.1
<i>COLESTEROL</i>	177.75 (83.1-448.6)	139.7	312.7
<i>HBA1C</i>	8.77 (5.4-14.8)	8.2	8

Tabla 3. Comparativa de variables entre grupos.

	<i>CASOS</i>	<i>MEDIA</i>	<i>CONTROLES</i>
<i>EDAD</i>	55.70		60.16
<i>TALLA</i>	159.24		159.53
<i>PESO</i>	67.19		72.55
<i>IMC</i>	26.59		28.28
<i>GLUCOSA</i>	138.88		134.45
<i>TRIGLICÉRIDOS</i>	190.47		194.46
<i>COLESTEROL</i>	177.75		225.47
<i>HBA1C</i>	8.77		8.01

Grafica 1. Comparativa entre casos y controles.



Aún están pendientes los resultados del procesamiento del ADN en PCR y secuenciación para demostrar la presencia de alelos de I/D de la variante del gen y su distribución en ambos grupos para demostrar si contribuyen como factor de riesgo para el desarrollo de retinopatía diabética.

CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista demográfico, los casos fueron, en promedio, más jóvenes que los controles, lo cual resulta clínicamente relevante, ya que indica que la enfermedad puede manifestarse a edades más tempranas y no estar condicionada exclusivamente por el envejecimiento. Este aspecto refuerza la importancia de identificar factores metabólicos modificables desde etapas más tempranas de la vida.

El análisis del metabolismo de la glucosa evidenció que, aunque ambos grupos presentaron hiperglucemia, los niveles de HbA1c fueron más elevados en los casos, lo que refleja una exposición prolongada a hiperglucemia. Este hallazgo es clínicamente significativo, ya que la HbA1c se asocia directamente con el desarrollo y progresión de complicaciones microvasculares, incluyendo aquellas de relevancia oftalmológica, lo que podría explicar una mayor severidad clínica en el grupo de casos.

Un aspecto relevante del estudio es que el grupo control no corresponde a una población metabólicamente sana, ya que también presenta elevación de glucosa, lípidos y HbA1c. Esta característica representa una limitación clínica, pues podría disminuir la magnitud de las diferencias observadas entre grupos. Sin embargo, el hecho de que los casos presenten alteraciones más severas, a pesar de esta limitación, refuerza la validez clínica de los hallazgos.

Al obtener los resultados del procesamiento del DNA y podremos saber si existe una relación de la presencia de la variante alelica del gen que promueva un estado metabólico o inflamatorio que lleve al desarrollo de una etapa clínica más avanzada comparado con el grupo control.

CONSENTIMIENTO INFORMADO



CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

En esta institución se desarrollan investigaciones que forman parte de nuestro quehacer científico. Las características de su padecimiento son consideradas de interés para participar en este estudio de acuerdo con las especificaciones siguientes:

Datos generales		
Datos del paciente	Nombre:	
	Fecha de nacimiento:	
Expediente clínico No.		
Médico informante (investigador principal):	Dr. Juan Alberto Cruz Enríquez	Firma
Diagnóstico:	Retinopatía Diabética	
Datos de la investigación		

Nombre del protocolo	Relación del polimorfismo de la región rs28362491 i/d del gen NFKB1 y la retinopatía diabética.
Investigadores	Dr. Juan Alberto Cruz Enríquez. Dr. Héctor Perez Cano. Dra. Ingrid Jazmín Pita Ortiz.
Justificación y objetivos	El estudio se centra en explorar la relación entre el polimorfismo de NFKB1 gen rs28362491 inserción/delección y la retinopatía diabética, estudiando los niveles de interleucinas proinflamatorias y vincularlos al con la presencia de la retinopatía diabética.
Periodo de estudio o duración	Abril 2025 – Febrero 2026
Cantidad de sujetos que participarán	Cien pacientes (100)
Descripción de los métodos a emplear y su propósito	Se realizará extracción de sangre periférica por venopunción y toma de muestra de humor vítreo para obtención de DNA y medición de interleucinas.
Beneficios esperados:	Contribuir al conocimiento científico.
Alternativas:	No participar en estudio.
Riesgos o molestias:	No produce ninguna molestia diferente a cualquier cirugía de vitrectomía, la muestra de sangre periférica podría provocar hematomas en sitio de punción.
Grupo de control	En caso de que la presente investigación incluya un grupo de control, la selección de los participantes se sujetará a un proceso estrictamente aleatorio e imparcial, privilegiando la prevención de cualquier riesgo de daño para sus integrantes.
Gastos	Los gastos de la investigación serán cubiertos por la institución.
Confidencialidad	Su identidad y la información que proporcione como parte de esta investigación serán tratadas bajo criterios de confidencialidad. En caso de que los resultados exijan su identificación, previamente se le solicitará la autorización correspondiente.
Dudas, aclaraciones y actualización	El participante tendrá derecho a recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y su tratamiento. Es importante que sepa que retirar su participación no afectará su atención en el hospital.
Consentimiento	
Por este medio manifiesto mi satisfacción con la información recibida y, consciente de las especificaciones y en qué consiste la investigación descrita en este documento, sus beneficios, riesgos y consecuencias, otorgo mi consentimiento para incorporarme a ella.	
Asimismo, entiendo que puedo retirarme de esta investigación voluntariamente en cualquier momento sin mayor requisito que la manifestación al investigador principal o a la Dirección Médica de este hospital.	

Ciudad de México a _____ de _____ del 2025

Firma del paciente

Firma del testigo

Firma del testigo

BIBLIOGRAFIA

1. Judy E. Kim, MD, Brad H. Feldman, M.D., Vinay A. Shah M.D., Koushik Tripathy, MD (AIIMS), FRCS (Glasgow), Harkaran S. Rana D.O., Jason Hsu, MD, Jonathan C. Tsui, MD, Jennifer I Lim MD. Diabetic Retinopathy. December 22, 2022. https://eyewiki.aao.org/Diabetic_Retinopathy.
2. Nuha A. ElSayed, Grazia Aleppo, Vanita R. Aroda, Raveendhara R. Bannuru, Florence M. Brown, Dennis Bruemmer, Billy S. Collins, Christopher H. Gibbons, John M. Giurini, Marisa E. Hilliard, Diana Isaacs, Eric L. Johnson, Scott Kahan, Kamlesh Khunti, Jose Leon, Sarah K. Lyons, Mary Lou Perry, Priya Prahalad, Richard E. Pratley, Jane Jeffrie Seley, Robert C. Stanton, Jennifer K. Sun, Robert A. Gabbay; on behalf of the American Diabetes Association, 12. Retinopathy, Neuropathy, and Foot Care: *Standards of Care in Diabetes—2023. Diabetes Care* 1 January 2023; 46 (Supplement_1): S203–S215.
3. Solomon SD, Chew E, Duh EJ, Sobrin L, Sun JK, VanderBeek BL, Wykoff CC, Gardner TW. Diabetic Retinopathy: A Position Statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care*. 2017 Mar;40(3):412-418. doi: 10.2337/dc16-2641. Erratum in: *Diabetes Care*. 2017 Jun;40(6):809. Erratum in: *Diabetes Care*. 2017 Jul 13;: PMID: 28223445; PMCID: PMC5402875.
4. Saeedi, Pouya, et al. "Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas." *Diabetes research and clinical practice* 157 (2019): 107843.

5. Cheung N, Mitchell P, Wong TY. Diabetic retinopathy. *Lancet*. 2010 Jul 10;376(9735):124-36. doi: 10.1016/S0140-6736(09)62124-3. Epub 2010 Jun 26. PMID: 20580421.
6. Fong DS, Aiello L, Gardner TW, King GL, Blankenship G, Cavallerano JD, Ferris FL 3rd, Klein R; American Diabetes Association. Retinopathy in diabetes. *Diabetes Care*. 2004 Jan;27 Suppl 1:S84-7. doi: 10.2337/diacare.27.2007.s84. PMID: 14693935.
7. Teo ZL, Tham YC, Yu M, Chee ML, Rim TH, Cheung N, Bikbov MM, Wang YX, Tang Y, Lu Y, Wong IY, Ting DSW, Tan GSW, Jonas JB, Sabanayagam C, Wong TY, Cheng CY. Global Prevalence of Diabetic Retinopathy and Projection of Burden through 2045: Systematic Review and Meta-analysis. *Ophthalmology*. 2021 Nov;128(11):1580-1591. doi: 10.1016/j.opthta.2021.04.027. Epub 2021 May 1. PMID: 33940045.
8. OMS. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la diabetes. Ginebra, Suiza: OMS; 2016.
9. ENSANUT "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Salud y Nutricion de Medio Camino. México: SSA; 2016.
10. Brownlee M. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. *Diabetes*. 2005 Jun;54(6):1615-25. doi: 10.2337/diabetes.54.6.1615. PMID: 15919781.
11. Kang Q, Yang C. Oxidative stress and diabetic retinopathy: Molecular mechanisms, pathogenetic role and therapeutic implications. *Redox Biol*. 2020 Oct;37:101799. doi: 10.1016/j.redox.2020.101799. Epub 2020 Nov 13. PMID: 33248932; PMCID: PMC7767789.
12. Yang, S., Zhao, Y., Yu, J., Fan, Z., Gong, S. T., Tang, H., & Pan, L. (2019). Sugar alcohols of polyol pathway serve as alarmins to mediate local-systemic innate immune communication in *Drosophila*. *Cell Host & Microbe*, 26(2), 240-251.

13. Tarr, J. M., Kaul, K., Chopra, M., Kohner, E. M., & Chibber, R. (2013). Pathophysiology of diabetic retinopathy. *International Scholarly Research Notices*, 2013.
14. Ott, C., Jacobs, K., Haucke, E., Santos, A. N., Grune, T., & Simm, A. (2014). Role of advanced glycation end products in cellular signaling. *Redox biology*, 2, 411-429.
15. Chaudhuri, J., Bains, Y., Guha, S., Kahn, A., Hall, D., Bose, N., ... & Kapahi, P. (2018). The role of advanced glycation end products in aging and metabolic diseases: bridging association and causality. *Cell metabolism*, 28(3), 337-352.
16. Idris, I., Gray, S., & Donnelly, R. (2001). Protein kinase C activation: isozyme-specific effects on metabolism and cardiovascular complications in diabetes. *Diabetologia*, 44, 659-673.
17. Wang, Q. J. (2006). PKD at the crossroads of DAG and PKC signaling. *Trends in pharmacological sciences*, 27(6), 317-323.
18. Hart, G. W., Housley, M. P., & Slawson, C. (2007). Cycling of O-linked β -N-acetylglucosamine on nucleocytoplasmic proteins. *Nature*, 446(7139), 1017-1022.
19. Jones, D. R., Keune, W. J., Anderson, K. E., Stephens, L. R., Hawkins, P. T., & Divecha, N. (2014). The hexosamine biosynthesis pathway and O-GlcNAcylation maintain insulin-stimulated PI 3K-PKB phosphorylation and tumour cell growth after short-term glucose deprivation. *The FEBS journal*, 281(16), 3591-3608.
20. Kaneto, H., Xu, G., Song, K. H., Suzuma, K., Bonner-Weir, S., Sharma, A., & Weir, G. C. (2001). Activation of the hexosamine pathway leads to deterioration of pancreatic β -cell function through the induction of oxidative stress. *Journal of Biological Chemistry*, 276(33), 31099-31104.
21. Sen R, Baltimore D. Multiple nuclear factors interact with the immunoglobulin enhancer sequences. *Cell* 1986;46:705-16.
5. Siebenlist U, Franzoso G, Brown K. Structure, regulation and function of NF- κ B. *Annu Rev Cell Biol* 1994;10:405-55.

22. Baeuerle PA, Baltimore D. NF- κ B: ten years after. *Cell* 1996;87:13-20. 7. Baldwin AS Jr. The NF- κ B and I κ B proteins: new discoveries and insights. *Annu Rev Immunol* 1996;14:649-83.
23. DiDonato J, Mercurio F, Rosette C, et al. Mapping of the inducible I κ B phosphorylation sites that signal its ubiquitination and degradation. *Mol Cell Biol* 1996;16:1295-304.
24. Chen ZJ, Parent L, Maniatis T. Site-specific phosphorylation of I κ B α by a novel ubiquitination-dependent protein kinase activity. *Cell* 1996;84: 853-62
25. Arenzana-Seisdedos F, Thompson J, Rodriguez MS, Bachelier F, Thomas D, Hay RT. Inducible nuclear expression of newly synthesized I κ B α negatively regulates DNA-binding and transcriptional activities of NF- κ B. *Mol Cell Biol* 1995;15:2689-96.
26. Klement JF, Rice NR, Car BD, et al. I κ B α deficiency results in a sustained NF- κ B response and severe widespread dermatitis in mice. *Mol Cell Biol* 1996;16:2341-9.
27. Thompson JE, Phillips RJ, Erdjument-Bromage H, Tempst P, Ghosh S. I κ B β regulates the persistent response in a biphasic activation of NF- κ B. *Cell* 1995;80:573-82.
28. Barnes PJ, Karin M. Nuclear factor- κ B: A pivotal transcription factor in chronic inflammatory diseases. *The New England Journal of Medicine*. 1997;336(15):1066-1071.
29. Concetti J, Wilson CL. NF κ B1 y Cáncer: ¿amigo o enemigo? *Células*. 2018 Sep 7;7(9):133. doi: 10.3390/cells7090133. PMID: 30205516; PMCID: PMC6162711.
30. Gautam A, Gupta S, Mehndiratta M, Sharma M, Singh K, Kalra OP, Agarwal S, Gambhir JK. Association of *NF κ B1* gene polymorphism (rs28362491) with levels of inflammatory biomarkers and susceptibility to diabetic nephropathy in Asian Indians. *World J Diabetes*. 2017 Feb 15;8(2):66-73. doi: 10.4239/wjd.v8.i2.66. PMID: 28265344; PMCID: PMC5320420.
31. Gu L, Tseng SC, Rollins BJ. Monocyte chemoattractant protein-1. *Chem Immunol* 1999; 72: 7-29 [PMID: 10550927]

32. **Rovin BH**, Yoshiumura T, Tan L. Cytokine-induced production of monocyte chemoattractant protein-1 by cultured human mesangial cell. *J Immunol* 1992; **148**: 2148-2153
- Wada T**, Furuichi K, Sakai N, Iwata Y, Yoshimoto K, Shimizu M, Takeda SI, Takasawa K, Yoshimura M, Kida H, Kobayashi KI, Mukaida N, Naito T, Matsushima K, Yokoyama H. Up-regulation of monocyte chemoattractant protein-1 in tubulointerstitial lesions of human diabetic nephropathy. *Kidney Int* 2000; **58**: 1492-1499 [PMID: 11012884 DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00311.x]
33. **Tesch GH**. MCP-1/CCL2: a new diagnostic marker and therapeutic target for progressive renal injury in diabetic nephropathy. *Am J Physiol Renal Physiol* 2008; **294**: F697-F701 [PMID: 18272603 DOI: 10.1152/ajprenal.00016.2008]
34. **Ihm CG**, Park JK, Hong SP, Lee TW, Cho BS, Kim MJ, Cha DR, Ha H. A high glucose concentration stimulates the expression of monocyte chemotactic peptide 1 in human mesangial cells. *Nephron* 1998; **79**: 33-37 [PMID: 9609459]
35. **Banba N**, Nakamura T, Matsumura M, Kuroda H, Hattori Y, Kasai K. Possible relationship of monocyte chemoattractant protein-1 with diabetic nephropathy. *Kidney Int* 2000; **58**: 684-690 [PMID: 10916091 DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00214.x]
36. **Gupta S**, Gambhir JK, Kalra O, Gautam A, Shukla K, Mehndiratta M, Agarwal S, Shukla R. Association of biomarkers of inflammation and oxidative stress with the risk of chronic kidney disease in Type 2 diabetes mellitus in North Indian population. *J Diabetes Complications* 2013; **27**: 548-552 [PMID: 24012111 DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2013.07.005]
37. Luo, JY., Li, YH., Fang, BB. *et al.* *NFKB1* gene rs28362491 ins/del variation is associated with higher susceptibility to myocardial infarction in a Chinese Han population. *Sci Rep* **10**, 19518 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-72877-9>

38. Lai, H. M. *et al.* Genetic variation in NF- κ B1 and NF- κ B1A and susceptibility to coronary artery disease in a Chinese Uyghur population. *PLoS One* **10**, e0129144 (2015).
39. Latiano, A. *et al.* Evaluating the role of the genetic variations of PTPN22, NF- κ B1, and FcGR3A genes in inflammatory bowel disease: A meta-analysis. *Inflamm. Bowel Dis.* **13**, 1212–1219 (2007).
40. Borm, M. E., van Bodegraven, A. A., Mulder, C. J., Kraal, G. & Bouma, G. A NF- κ B1 promoter polymorphism is involved in susceptibility to ulcerative colitis. *Int. J. Immunogenet.* **32**, 401–405 (2005).
41. Karban, A. S. *et al.* Functional annotation of a novel NF- κ B1 promoter polymorphism that increases risk for ulcerative colitis. *Hum. Mol. Genet.* **13**, 35–45 (2004).